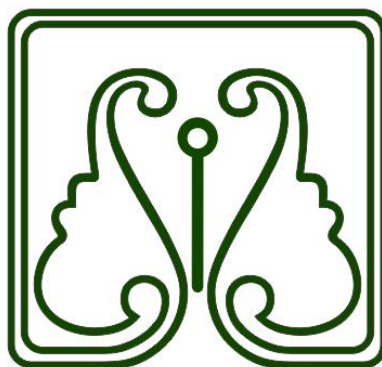


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین پنجم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

گزارش کار نمایش متن رفت و برگشتی روی LCD با ATmega16

عنوان آزمایش

نمایش متن به صورت رفت و برگشت روی LCD کاراکتری 16x2

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، نمایش دو عبارت روی LCD کاراکتری و حرکت دادن آن‌ها به صورت رفت و برگشتی است. در این تمرین عبارت Guilan در سطر اول و عبارت University در سطر دوم نمایش داده شده و به صورت افقی روی LCD حرکت می‌کنند.

قطعات و نرم‌افزارهای مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- نمایشگر LCD کاراکتری 16x2
- پتانسیومتر 10k برای تنظیم کنتراست
- کریستال 4MHz
- نرم‌افزار CodeVisionAVR
- نرم‌افزار Proteus

توضیح مدار

در این مدار، نمایشگر LCD به پورت C میکروکنترلر ATmega16 متصل شده است. برای انتقال اطلاعات از روش ۴ بیتی استفاده شده است. پایه‌های کنترلی و داده LCD به پورت C وصل شده‌اند و پایه VEE به پتانسیومتر 10k متصل شده است تا کنتراست نمایشگر تنظیم شود.

اتصال LCD به صورت زیر است:

PC0 → RS
PC1 → RW
PC2 → E
PC4 → D4
PC5 → D5
PC6 → D6
PC7 → D7

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

#asm
.equ __lcd_port=0x15; // PORTC
#endasm

#include <lcd.h>

int i;

void main(void)
{
    DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0x00;

    lcd_init(16);
    lcd_clear();

    while(1)
    {
        for(i = 0; i <= 6; i++)
        {
            lcd_clear();

            lcd_gotoxy(i,0);
            lcd_putsf("Guilan");

            lcd_gotoxy(i,1);
            lcd_putsf("University");

            delay_ms(300);
        }

        for(i = 6; i >= 0; i--)
        {
            lcd_clear();

            lcd_gotoxy(i,0);
            lcd_putsf("Guilan");

            lcd_gotoxy(i,1);
            lcd_putsf("University");

            delay_ms(300);
        }
    }
}
```

توضیح عملکرد برنامه

در ابتدای برنامه، پورت C برای اتصال به LCD تعریف شده است. سپس با دستور lcd_init(16) نمایشگر LCD راهاندازی می‌شود. در حلقه اصلی برنامه، ابتدا متن‌ها از سمت چپ به راست حرکت می‌کنند و سپس از راست به چپ برمی‌گردند.

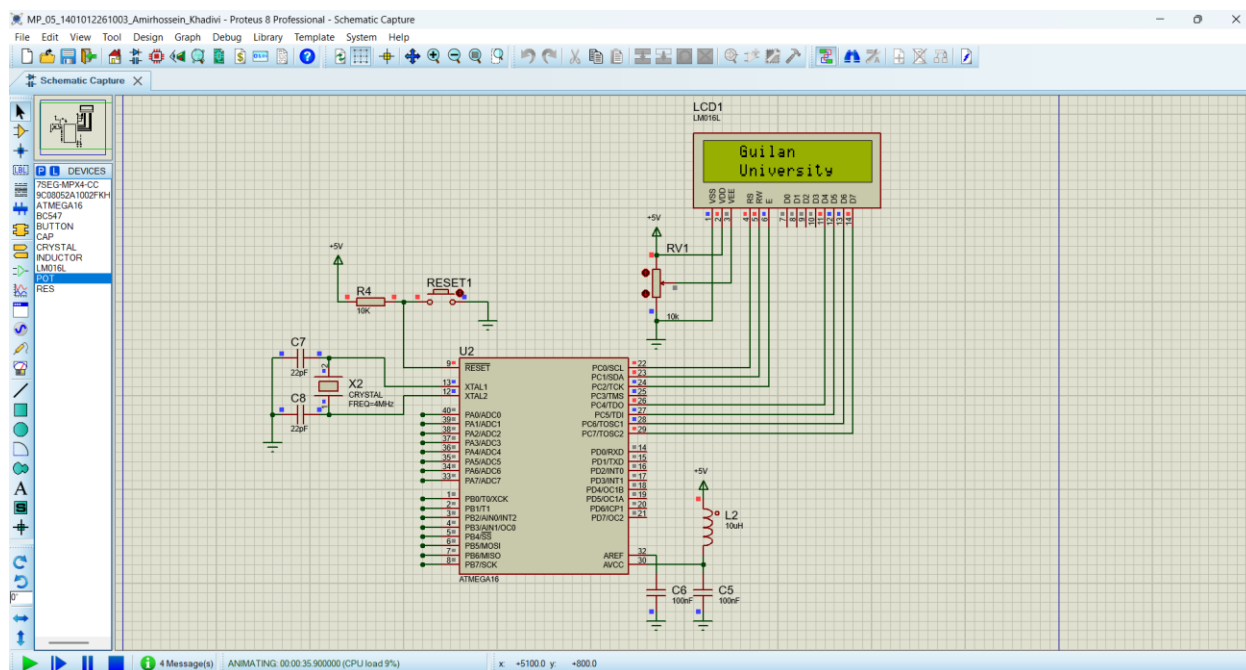
برای جابه‌جایی متن، از دستور lcd_gotoxy استفاده شده است. این دستور محل قرار گرفتن متن را روی LCD مشخص می‌کند. همچنین با استفاده از lcd_clear در هر مرحله صفحه پاک شده و متن در موقعیت جدید نمایش داده می‌شود.

نتیجه آزمایش

پس از اجرای برنامه در Proteus، عبارت Guilan در سطر اول و عبارت University در سطر دوم LCD نمایش داده شد. سپس هر دو عبارت به‌صورت رفت و برگشتی روی صفحه LCD حرکت کردند.

نتیجه‌گیری

در این آزمایش با نحوه راهاندازی LCD کاراکتری 16x2 توسط میکروکنترلر ATmega16 آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که با استفاده از دستورات کتابخانه LCD در CodeVisionAVR می‌توان متن را در موقعیت‌های مختلف نمایش داد و حرکت رفت و برگشتی ایجاد کرد.



شکل شبیه‌سازی شده در برنامه پروتئوس